
Alternativa

a) (1 punt) Discuteix el sistema segons els valors de m pel mètode de Gauss.

Solució.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & m \\ 2 & 3 & m & m+2 \end{array} \right) \xrightarrow[F_3-2F_1]{F_2-F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & m-2 \\ 0 & 1 & m-2 & m-2 \end{array} \right) \xrightarrow{F_3-F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & m-2 \\ 0 & 0 & m-4 & 0 \end{array} \right).$$

- Si $m \neq 4$, queda un sistema esglaonat amb tres equacions: compatible determinat.
- Si $m = 4$, l'última fila és $0 = 0$ i queden dues equacions amb tres incògnites: compatible indeterminat.

Com que l'últim terme independent és sempre 0, no hi ha cap fila del tipus $0 = k$ amb $k \neq 0$: el sistema no és incompatible per a cap valor de m .